Avaliação Final: Mini-projeto Loja Aurora

Grupos de 3 pessoas · Entrega: relatório curto + dashboard simples em Streamlit

Este trabalho reaproveita, em ordem, os tipos de exercício feitos nos slides (M4 a M9). Se você resolveu os exercícios, já sabe fazer cada etapa: aqui eles se encadeiam em um só caso.

Contexto

A **Loja Aurora** vende material de escritório e escolar. A gerente, Marina, exportou do sistema as vendas do 1º semestre de 2025 (`vendas.csv`) e a meta de cada vendedor (`metas.csv`). Ela quer saber:

1. Quanto a loja faturou, por mês, por região e por vendedor?
2. Quem bateu a meta e quanto cada um ganha de comissão?
3. Quais produtos mais vendem?

Vocês vão limpar os dados, responder às perguntas e entregar um painel que a Marina possa abrir e filtrar sozinha.

Dados

Arquivos em `dados/` (separador `;`): `vendas.csv` (id_venda, data, vendedor, regiao, produto, quantidade, preco_unitario), `metas.csv` (vendedor, meta_semestre) e `feriados_2025_backup.json` (reserva para a etapa da API). Os dados vêm direto do sistema, **sem tratamento**: olhem antes de calcular.

Etapas

Cada etapa indica o módulo e o exercício dos slides em que ela se baseia.

#	Etapa	O que fazer	Baseada em
1	Limpeza	Ler o CSV; tirar o `R$` e a vírgula do preço e converter para número; padronizar nomes dos vendedores (sem espaços sobrando, iniciais maiúsculas); converter `data` (dia/mês/ano) para data; criar a coluna `valor = quantidade × preço`	M4 (tipos e strings), M7 (limpeza no pandas)

#	Etapa	O que fazer	Baseada em
2	Linhas inválidas	Algumas quantidades vêm vazias ou com texto. Descartem essas linhas **sem o programa quebrar** e informem quantas foram descartadas	M6 (tratamento de exceções)
3	Regras de negócio	Função `comissao(valor)` : até R$ 3.000 → 2%; de R$ 3.000 a R$ 5.999,99 → 5%; R$ 6.000 ou mais → 8%. Função `situacao(atingimento)` que devolve `"meta batida"` ou `"abaixo da meta"`	M6 (condicionais e funções)
4	Estruturas de dados	Com um `for` e um dicionário, calcule o total vendido por vendedor. Com conjuntos, mostre quais vendedores venderam algo em **todos** os 6 meses e quem faltou em algum	M5 (dicionários e conjuntos), M6 (repetição)
5	Resumos com pandas	Total por mês, por região e por produto (`groupby`); junte com `metas.csv` e calcule o atingimento (`total / meta × 100`) e a comissão de cada vendedor	M7 (agrupar e juntar)
6	Gráficos	Pelo menos 3 gráficos (linha do faturamento mensal, barras de vendedores, barras de produtos), com título que diga a conclusão e eixos nomeados	M9 (matplotlib)
7	API de feriados	Com `requests` , consulte os feriados nacionais de 2025 em `https://brasilapi.com.br/api/feriados/v1/2025` (resposta JSON: lista de `{"date", "name"}`). Use `timeout` e `try/except` : se a API falhar, leia `dados/feriados_2025_backup.json` e avise qual fonte foi usada. Depois marque as vendas feitas em feriados e informe quantas foram e quanto faturaram	M8 (requests e JSON, erros e robustez)
8	Dashboard	`app.py` em Streamlit com: título, **3 indicadores** (`st.metric`), **1 ou mais filtros** na barra lateral que mudem os números, **2 gráficos** e a tabela filtrada	M9 (Streamlit)

Relatório (de 3 a 4 páginas, PDF)

- Uma frase por pergunta da Marina, com o número que a responde.
- O resultado da etapa da API: fonte usada (API ou reserva), nº de vendas em feriados e valor.
- Quais problemas vocês encontraram nos dados e como corrigiram (com a contagem de linhas descartadas).

- Os gráficos principais, cada um com uma frase de interpretação.
- Uma recomendação para a gerente com base nos números.
- Quem fez cada etapa.

Divisão sugerida

Pessoa	Etapas
1	1, 2 e 3 (limpeza e regras)
2	4, 5 e 6 (análises e gráficos)
3	7, 8 e relatório (API, dashboard e texto)

Avaliação (100 pontos)

Critério	Pontos
Limpeza e linhas inválidas tratadas (etapas 1 e 2)	15
Funções e regras de negócio corretas (etapa 3)	10
Dicionário, conjuntos e `for` (etapa 4)	10
Resumos com pandas corretos (etapa 5)	15
Gráficos legíveis, com título e eixos (etapa 6)	10
API de feriados com tratamento de erro (etapa 7)	10
Dashboard funcionando com filtro (etapa 8)	15
Relatório claro, com recomendação	15

Nota individual = nota do grupo × fator de 0,8 a 1,0, conforme a participação (avaliação entre pares).

Regras

- Uso de IA permitido para tirar dúvidas, **desde que declarado no relatório** e que o aluno saiba explicar o código.
- Cópia entre grupos anula a nota.
- Não altere os arquivos originais de `dados/` ; salve os tratados em outra pasta.

- A análise (etapas 1 a 7) deve ser feita em um **notebook Jupyter ou Google Colab**, com células de texto (Markdown) explicando cada etapa e o resultado, e rodar do início ao fim sem erros (*Executar tudo*). O dashboard é um arquivo `app.py`, que roda com `streamlit run app.py`.
- O ambiente deve ser reproduzível com `pip install -r requirements.txt`.

Entrega e prazo

Prazo: até o dia 26 de outubro de 2026.

Enviem por e-mail para **luizalexandre21@outlook.com**, com o assunto `Projeto Aurora - Grupo XX`, um único `.zip` por grupo chamado `projeto_grupoXX.zip` (XX = número do grupo), enviado por um representante com os demais integrantes em cópia. O arquivo deve conter: `relatorio.pdf`, `app.py`, `analise.ipynb`, `requirements.txt` e a pasta `dados_tratados/`. O notebook deve ir **com as saídas já executadas** (se usarem o Colab: *Arquivo → Fazer download → .ipynb*, depois de rodar todas as células). No corpo do e-mail, listem o nome completo dos três integrantes.

Sugestão de ritmo: etapas 1 a 4 na primeira semana, etapas 5 a 8 na segunda e relatório nos últimos dias.